要件定義書: MaiMLデータレイクを中心とした材料開発データ管理システム

ドキュメント情報

項目	内容
ドキュメント名	MaiMLデータレイクを中心とした材料開発データ管理システム 要件定義書
バージョン	1.1
作成日	2025-11-21
最終更新日	2025-11-21
作成者	株式会社ソフトサービス 大森千潤
インプット資料	MaiMLデータレイクを中心とした材料開発データ管理システム 要求仕様書（概要版）R1.5（AIST Solutions デジタルプラットフォームグループ）

目次

1. 背景と目的
2. 現状の課題
3. システム導入の目的とゴール
4. 用語定義
5. 想定ユーザ・ステークホルダー
6. システム全体構成
7. 機能要件
8. 非機能要件
9. セキュリティ要件
10. 制約・前提条件・依存関係
11. リスクと対応策
12. 将来拡張予定事項

1. 背景と目的

1.1 背景

材料開発に関わるデータを統合的に管理し、MI（Materials Informatics）や材料開発の効率性を高めることを目指している。データ統合管理のためにはデータフォーマットの標準化と用語の統一が必要であり、JIS標準化（JIS K0200）され現在ISO化も進められているMaiMLフォーマットを活用したデータ管理システムの開発を検討している。

MaiMLについて

- MaiML（Measurement/Analysis Instrument Markup Language）は、JIS K0200「計測分析装置の分析データ共通フォーマット」として2024年5月に標準制定されたXMLベースの共通フォーマット
- 国内複数の計測機器メーカ、計測機器ユーザ、アカデミアが協力して策定
- 多様な観点から見て実験を再現するに足る全ての情報を管理できるフォーマット
- 材料開発の実験から生産プロセスまで、あらゆる材料開発の作業と関係するデータを統合管理できる
- MaiMLはデータフォーマットのみを規格したものであり、システム仕様は規定していない

1.2 本ドキュメントの目的

本ドキュメントは、MaiMLフォーマットを活用したデータ管理システムを利用する社内ユーザが必要とする機能の共通認識を得て、過不足のない機能要求を明確にするために、システム開発のための要求を整理・分析した要件定義書である。

---

2. 現状の課題

材料開発全般でのデータ管理において以下の課題が存在する。

#	課題	詳細
1	データ管理の属人化・分散化	データ管理が属人的・個別かつ分散蓄積されており、他者の実験データの閲覧や再利用が困難
2	用語の不統一	同一材料や同一実験条件であっても部門ごとに異なる用語を利用。個人の管理データ内でも表記ゆれが生じ、再利用の障壁となっている

3	実験ワークフローの未管理	実験の作業手順やフローが統一管理されておらず、記録されていない場合もある
4	実験過程の記録不足	実験結果データは記録されているが、実験の作業実績やワークフローが一緒に記録されておらず、実験の経過を判断できない
5	実験中の気づきが記録されない	実験作業者が気づいたことや失敗原因などが記録されておらず、改善に向けたデータ利活用がなされていない
6	計測データフォーマットの多様性	計測装置や計測装置メーカごとに異なるフォーマットでのデータを出力するため、統一管理が困難
7	データの真正性確認が困難	記録・蓄積されているデータの真正性を確認できず、再利用が阻まれる（実データか記録エラーか改ざんデータか判断できない）
8	外部共同研究のデータ活用困難	共同研究先や外部委託開発先でのデータフォーマットが共通化されておらず、入手できたデータの活用が困難

---

3. システム導入の目的とゴール

3.1 目的

- 分散・属人化しているデータを統合管理する部門横断的なデータ基盤を整備する
- 記録・蓄積データを活用したMI/PIでのシミュレーションやプロセス最適化を実施する
- 実験効率の向上や再現性の改善を実現する

3.2 ゴール

- 過去や他部門の類似実験データ・失敗実験を含む記録データを活用し、MI/PIによる材料特性推定の精度向上
- 実験データのみならず実験プロセス・実験中のエラーとその想定原因・実験に関する洞察を記録
- 実験作業者が気づいたこと、新たな発想、ワークフロー内のどの時点で気付いたかをメモとして記録
- 実験結果の信頼性フラッグ（〇：デフォルト、×：誤り確実、△：誤り可能性あり）を実験管理者が付記
- 事前設定した実験条件と異なる条件で実験した場合、実際の実験条件を記録
- データの改ざん防止と、ヒューマンエラー防止により、実験データを安心して再利用可能にする
- 将来的には共同研究先や連携機関での材料実験データも管理できる仕組みとする

---

4. 用語定義

本システムで扱う主要アイテムの定義を以下に示す。

4.1 ユーザが主に編集する6種類のアイテム

アイテム	意味	対応するMaiML要素
プロジェクト	一連の実験/計測の工程（ワークフロー）と、この工程を用い実験条件を変えて繰り返す実験/計測（タスク）の集合を表す	（なし）
ワークフロー	実験/計測の工程を表す	`<pnml>`, `<program>`
作業手順	最小単位の実験/計測の作業とその手順を表す	`<pnml>`, `<instruction>`
テンプレート	MaiML仕様のテンプレートを表す。実験/計測の条件として設定されるプロパティ群、または実験/計測結果として記録されるプロパティ群を表す	`<materialTemplate>` / `<conditionTemplate>` / `<resultTemplate>`
タスク	実験条件を変えて実施するそれぞれの実験/計測を表す。テンプレートのプロパティ群に対して値を設定していくことでタスクは進行する。タスクは実験条件および実験結果を持つ	`<results>`
タスクログ	各タスクにおける実験/計測のログを表す	`<eventlog>`

4.2 参照用ベースアイテム

アイテム	意味	対応するMaiML要素
ワークフローベース	ワークフローを作成する際に参照・引用するベース（お手本）	`<pnml>`, `<program>`（ワークフローベースのみ記載したMaiMLサブセット）
作業手順ベース	作業手順を作成する際に参照・引用するベース（お手本）	`<pnml>`, `<program>`（作業手順ベースのみ記載したMaiMLサブセット）
テンプレートベース	テンプレートを作成する際に参照・引用するベース（お手本）	`<program>`（テンプレートベースのみ記載したMaiMLサブセット）

4.3 事前設定が必要なアイテム

アイテム	意味	対応するMaiML要素
実験装置	管理する実験/計測装置やソフトウェアを表す。シリアル番号別/バージョン別に管理する	`<creator>`
実験装置タイプ	実験/計測装置・ソフトウェアの一般名またはタイプを表す	`<instrument>`
実験装置ベンダー	実験/計測装置やソフトウェアのベンダーを表す	`<vendor>`
実験者	実験/計測を実施した実験者を表す	`<owner>` / `<eventlog>`
MaiML属性セット	MaiMLファイルを出力する際に、`<MaiML>` 要素の属性を表す。名前空間を追加する際に変更する	`<maiml>`
プロパティセット	すべての実験情報で用いるプロパティの定義を表す。MaiML仕様には記録すべきプロパティの規定はなく各組織で定めて運用する	`<property>` / `<content>`

---

5. 想定ユーザ・ステークホルダー

5.1 ユーザクラスと役割

本システムでは以下の6種類のロールを定義する。システム運用上のロール（provider、system_admin）と業務ロール（data_admin、experiment_admin、experiment_worker、mi_engineer）に大別される。

ロール（システム内部名）	ユーザクラス	役割の概要	想定スキル
provider	プロバイダ	システムプロバイダ。組織の作成・管理、会社マスタの管理を担当。複数組織を横断的に管理する最上位の管理者	システム管理・運用の知識
system_admin	システム管理者	組織内のICTシステム管理者。ユーザ登録・部門設定・ロール管理・セッション管理を担当	ICTシステム管理の知識
data_admin	データ管理者	MAIMLを理解済みの全体活動担当者。マスタデータ（Creator/Vendor/Instrument）の管理を担当	MAIMLの知識が必要
experiment_admin	実験管理者	実験の設計と実行ができる担当者。プロジェクト・ワークフロー（MAIMLファイル）・タスクの作成と管理、フォーマット管理、実験指示事項の入力、実験進捗の確認を担当	MAIMLの知識

experiment_worker	実験作業者	実験を着実に遂行する担当者。タスクを選択し、実験データ・メモ・ログを記録する	なし（システムが作業手順を提示）
mi_engineer	MI技術者	データ分析・MIを実行する担当者。実験データの検索・分析を担当	データ分析・MIの知識

5.2 ユーザクラスごとの機能利用権限

各機能に対するアクセス権限はロールベースアクセス制御（RBAC）で管理する。権限は「書込可（Ⓦ）」と「読取専用（Ⓡ）」の2段階で設定される。

機能カテゴリ	機能	provider	system_admin	data_admin	experiment_admin	experiment_worker	mi_engineer
プロバイダメニュー	組織管理・会社管理・情報ダウンロード	Ⓦ					
システム管理者メニュー	ユーザ管理・ロール管理・部署管理・システム概要		Ⓦ				
データ管理者メニュー	マスタ管理（Creator/Vendor/Instrument）			Ⓦ	Ⓡ		
実験管理者メニュー	プロジェクト管理・フォーマット管理・MAIMLエディタ・進捗確認				Ⓦ		
実験作業者メニュー	タスク実行・実験データ記録・問題報告・指示確認				Ⓡ	Ⓦ	

注記: experiment_adminは実験作業者メニューを読取専用で参照可能。

5.3 機能別詳細権限

機能	provider	system_admin	data_admin	experiment_admin	experiment_worker	mi_engineer
組織管理・会社管理	○					
ユーザ登録・部門設定・ロール管理		○				
マスタ管理（Creator/Vendor/Instrument登録）		○				

フォーマット管理（MAIMLテンプレート）				○		
プロジェクト作成・MAIMLファイル編集				○		
タスク登録・指示送信				○		
タスク実行・実験データ記録				閲覧のみ	○	
実験進捗確認				○	○（自タスクのみ）	
問題報告・コメント投稿				○	○	
セマンティック検索				○		
データ分析・MI実行						○

5.4 ユーザ規模の想定

フェーズ	対象	規模
Phase 1（初期）	MI関係者 + 特定の材料技術者	10〜15名程度
Phase 2（拡充）	材料技術者 + 数理技術者	150名程度
Phase 3（全体）	技術開発本部員	700名程度

---

6. システム全体構成

6.1 取り扱うデータの種類

本システムで扱うデータの種類は以下の通り。

1. データを相互参照するためのUUIDやID
2. 材料データ（原材料、生成材料）とそれらの特性
3. 材料開発ワークフローデータ
4. 利用する計測器・実験装置での作業指示や制御情報
5. 材料開発時の条件（温度、湿度、機器の設定情報など）
6. 材料開発時のログデータ（開始時刻、終了時刻、作業者IDなど）
7. 原材料や生成材料の計測データ（光学スペクトルデータ等の2次元データを含む）

8. 材料開発時の作業者のメモ、作業時の管理者からの指示事項

> ***注）*** *MI/PI等の解析結果の蓄積機能は本仕様の中では扱わず、将来の検討課題とする。*

6.2 システム構成

本システムは以下の構成要素で実現される。

フロントエンド（Webアプリケーション）

- React 18 + TypeScript + Next.js によるWebアプリケーション
- Webブラウザからアクセスする（端末OS・アプリ不問）
- Ant Design v6 を利用したUIコンポーネント
- ReactFlowを用いた実験ワークフロー（Petri Net形式）のグラフィカル表示・編集

バックエンドAPI

- Node.js 18+ + Express.js + TypeScript によるRESTful API
- フロントエンドとファイルストレージ・データベースの橋渡しを担う
- マルチテナント分離（organization_id による組織間のデータ分離）
- JWTベースの認証ミドルウェア、ロールベースアクセス制御（RBAC）

ファイルストレージ（データレイク）

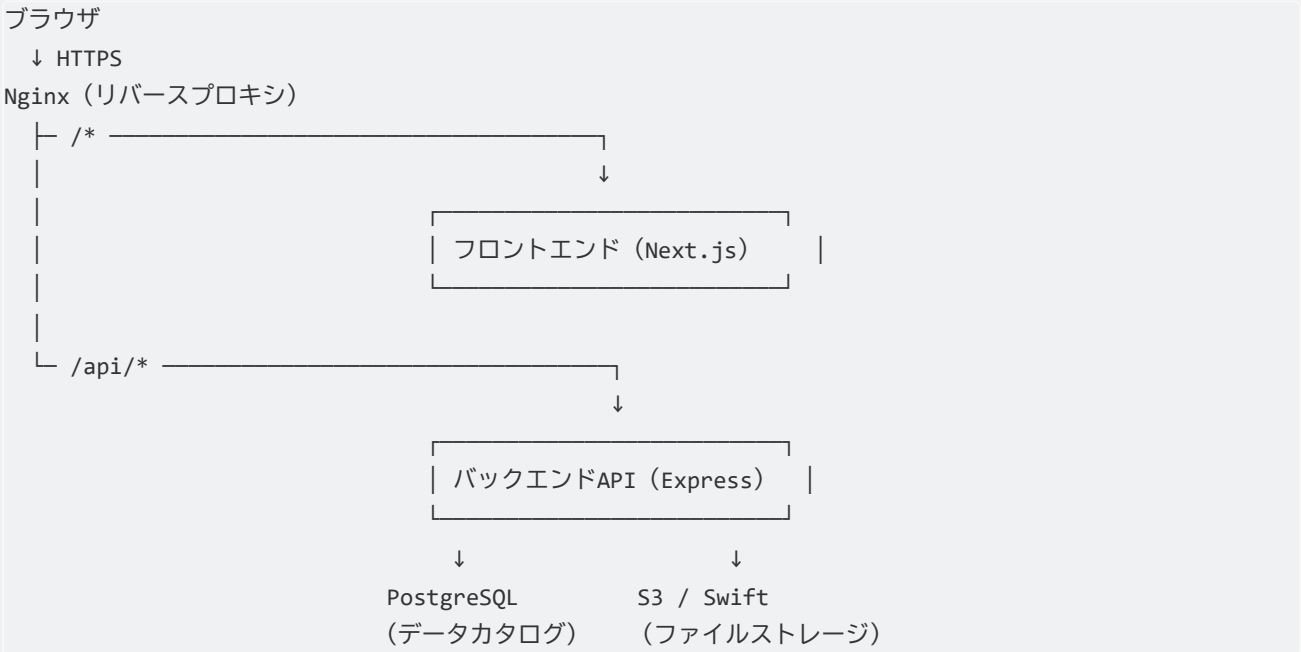
環境	ストレージ
本番環境（クラウド）	AWS S3
本番環境（オンプレ）	OpenStack Swift（Dockerコンテナ）
開発環境	OpenStack Swift（Dockerコンテナ）

- MaiML形式（XML）ファイルをオブジェクトストレージに保存する
- マルチテナント分離のため、すべてのファイルパスは `{organization_id}/` プレフィックスを付与する
- ファイルアクセスは署名付きURL（Pre-signed URL）を通じて行う
- プロジェクトごとにバージョン管理（アーカイブ）機能を持つ

データベース（データカタログ）

- PostgreSQL 18+ によるリレーショナルデータベース
- プロジェクト・タスク・ユーザ・組織・ロール・ファイルメタデータ等を管理する
- MaiMLファイルから抽出したメタデータを構造化して保存し、効率的な検索を実現する
- セマンティック検索向けのベクトルデータ（pgvector拡張）も管理する
- すべてのテーブルに organization_id カラムを持ち、マルチテナント分離を実現する

インフラ構成



> ***注）*** *データマート機能（解析用データセット管理）は将来の検討課題とする。*

6.3 認証・アクセスコントロール構成

- **JWT（JSON Web Token）+ PINコードメール認証**による独自認証システムを実装する
- ログイン時にPINコードをメール送信し、2段階認証を実現する
- JWTはHTTPOnlyクッキーとして保存し、セッション管理はデータベースと連携して二重管理する
- ロールベースアクセス制御（RBAC）により、ロールに応じた機能アクセス権限を制御する
- マルチテナント分離（organization_id）により組織間のデータアクセスを厳格に制御する
- クライアント証明書（PKCS#12形式）による追加認証にも対応する

- JWTトークンの有効期限は環境変数（`JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES_IN`、`JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN`）で一元管理する。ロール別の個別設定は将来の検討項目とする。

---

7. 機能要件

7.1 データ入力機能

7.1.1 概要

メインサービスを通じたマニュアル入力（GUI）を提供する。

7.1.2 同時入力の禁止

実験管理者と実験作業者の同時入力は禁止する。具体的なルールは以下の通り。

状況	操作制限
タスク実行中（ワークフローがチェックアウト中）	実験管理者はワークフローを修正できない
実験管理者がワークフロー修正を行う場合	実験管理者が明示的にチェックインを行い（実験作業停止・実験作業者チェックアウト後）、実験データが更新されない状態でワークフローの修正や作業手順の修正を実施する

7.1.3 機能一覧

#	対象者	機能概要	備考
F-INP-001	実験管理者	実験前に実験ワークフロー・作業手順・実験タスクの設定を行う	端末⇔メインサービス⇔MaiMLデータレイクでデータ転送。ワークフロー修正登録後に自動的にデータカタログに登録
F-INP-002	実験管理者	実験タスク実行中にワークフローや作業手順を修正する場合は、明示的なチェックインを行い実験作業者チェックアウト後にのみ修正できる	タスク実行中はチェックアウト（作業中）状態となり修正不可
F-INP-003	実験作業者	実験者名・作業記録・実験結果・計測結果・実験ログの登録、実験作業中の問題を登録する	実験機器・計測システムからのデータ取得含む

F-INP-004	実験管理者	実験指示事項の入力（実験作業の制御機能と連携）	端末⇔メインサービス⇔MaiMLデータレイク間でデータ転送
F-INP-005	実験作業者	計測・分析結果の登録	計測・分析システムからデータ取得
F-INP-006	実験管理者	実験結果の信頼性を記録（誤り・誤りの可能性をフラッグとして登録。実験中断時または実験終了時）	フラッグ：〇（デフォルト）、×（誤り確実）、△（誤り可能性あり）
F-INP-007	実験管理者	ファイルからのデータ入力	

> ***注***）*他システム・装置からのデータのオンライン入出力は将来の検討項目とする。システム外部とのオンライン接続・データスペース経由での接続は想定しない。*

7.2 データ蓄積機能

以下の4種類の蓄積機能を実現する。

#	機能	詳細
F-STO-001	MaiML形式データの蓄積	データレイクとしてMaiML形式のデータを蓄積する。データレイク内のファイル構造を自動生成する
F-STO-002	外部データのリンク記録	計測結果・写真・画像・スペクトルデータなど外部データをMaiMLにリンク情報（Insertion）として記録する
F-STO-003	データカタログ機能	データレイク内のデータ検索性向上のためのデータカタログ機能（構造化DB）。データレイクに記録されたMaiMLデータからデータカタログの生成と登録を行う
F-STO-004	データマート機能	解析やMI/PIの利用など別フォーマットで一時的に利用するためのデータ管理機能。データカタログをSQL参照し、新たなテーブルをデータマートに記録するプログラム（Python等）を作成し実行することでデータマートに解析用データセットを生成する

外部データのリンク記録詳細（F-STO-002）

ケース	方法
データレイク内に置く場合	データレイクのMaiMLファイルと同一フォルダに外部データを配置し、`URI=./[外部ファイル名]`としてリンク情報を記録する

別システムへのURIとしてリンクする場合	別システムに保存した外部ファイルへのアクセスパスを、`URI=[外部ファイル保存場所URL]` としてリンク情報を記録する

7.3 データ検索機能

7.3.1 用途

用途	説明
用途（A）	検索データをデータマートに記録して解析等に利用する
用途（B）	メインサービスに一時記録して編集などに利用するとともに、端末に表示する

7.3.2 検索機能一覧

#	検索先	機能詳細
F-SCH-001	データカタログ内での検索	データカタログ内のデータの読み出し。検索結果からリンクのあるデータレイク内のデータを読み出す
F-SCH-002	データレイク内での検索	キーワードでの検索
F-SCH-003	データマート内のデータ検索	データマート内のデータセットの形式に依存した検索機能を提供
F-SCH-004	セマンティック検索	MaiMLファイルの内容をベクトル化（埋め込みモデル使用）し、自然言語クエリによる意味的類似検索を提供する。実験管理者が利用可能

7.4 データ表示機能

#	機能	詳細
F-DSP-001	多言語対応	画面は日本語または英語を選択可能とする
F-DSP-002	ワークフロー・タスクのグラフィカル/テキスト表示	実験ワークフロー・作業手順・実験タスクのグラフィカル表示またはテキスト表示（選択可能）

F-DSP-003	実験指示事項の表示	実験管理者からの指示事項・実験内容を表示
F-DSP-004	問題の表示	問題の表示
F-DSP-005	実験記録の表示	実験者名・作業記録・実験結果・計測結果・実験ログ・実験作業中のメモをワークフローと作業手順と関連付けてテキストで表示
F-DSP-006	実験装置情報の表示	実験装置の情報（機器名などと機器の状態）
F-DSP-007	タスク状態の表示	実験（タスク）の状態をワークフローと作業手順と関連付けてテキストで表示。タスク計画と比較して問題がある場合には赤色などで注意を促す ※問題とは：クラス定義で決められた実験環境条件の実数または範囲に対して、実験実施時の実験環境測定値が相違または範囲逸脱していること
F-DSP-008	関連情報の検索・表示	現在の実験に関係する情報を検索して関連付けて表示（過去実験でのトラブル情報や注意事項なども参考として表示）
F-DSP-009	ソート機能	実験データや実験条件などを複数表示する場合に、数値または文字によるソート機能を持たせる
F-DSP-010	MaiML編集画面	データ入力機能（F-INP-001〜F-INP-005の編集画面）と連携する
F-DSP-011	事前設定項目の編集	ユーザ・接続機器・プロパティ・テンプレートの事前設定項目の編集

MaiML編集画面の詳細（F-DSP-010・F-DSP-011）

- プロパティ・実験装置・ユーザ名など事前設定されている項目は選択式で編集

7.5 データ削除機能

#	機能	詳細
F-DEL-001	データレイクのデータ削除	データレイク内のデータは基本的には削除しない。データ管理者のみが削除権限を持ち不要データを削除する。削除作業は履歴に残す
F-DEL-002	データカタログの対応削除	データレイク内のデータ削除時に、データカタログ内の対応部分のみ削除（データレイクの削除部ファイルへのリンク部分のみを削除。属性項目は削除しない）
F-DEL-003	データマートの削除	データマート部は指定しない場合は作業終了時に削除する。データ保存を指定することもでき、保存されたデータの削除権限はデータ管理者またはデータオーナ（実験管理者またはMI技術者）

7.6 実験作業の制御機能

7.6.1 タスクのワークフローに従った作業手順の指示

タスク選択・作業開始または作業再開後に、以下の情報を実験作業者に提示する。

#	提示/入力内容
F-CTL-001	実行する作業手順での実験条件の提示
F-CTL-002	作業手順での作業内容の提示
F-CTL-003	作業手順での実験機器・計測装置の操作
F-CTL-004	作業手順での作業結果の入力
F-CTL-005	作業手順での実験データの記録
F-CTL-006	作業手順中に気づいたことをメモ入力
F-CTL-007	上記作業終了後に次の作業手順に進める指示

> ***注***）*タスクのワークフローに従った実験機器・計測システムの制御は本仕様の中では扱わず、将来の検討項目とする。*

7.7 セキュリティ機能

7.7.1 アクセス制限

#	要件
F-SEC-001	アクセス制限はJWT + PINコードメール認証による2段階認証とロールベースアクセス制御（RBAC）で実現する
F-SEC-002	ファイルストレージ（S3/Swift）へのアクセスは署名付きURL（Pre-signed URL）を通じて行い、直接アクセスを禁止する
F-SEC-003	すべてのデータ操作に organization_id によるマルチテナント分離を適用し、組織間のデータアクセスを禁止する
F-SEC-004	APIへのアクセスは auth（JWT認証）→ tenantIsolation（テナント分離）→ permissionCheck（権限確認）の順のミドルウェアチェーンで制御する
F-SEC-005	ロール内での個別権限は role_permission テーブルで「書込可（Ⓦ）」・「読取専用（Ⓡ）」の2段階で設定する
F-SEC-006	ユーザクラスによる機能利用権限は6クラスを想定する（5章参照）

7.7.2 改ざん防止

MaiMLデータの改ざん防止は、MaiML規格に準拠して実装する。

MaiML規格では以下の2つの改ざん防止・検知機能を規定している。

1. 単独ファイルの改ざん検知

方法	詳細
UUIDによる唯一性の判定	各MaiMLファイルに付与されたUUIDで唯一性を判定する
XML署名による改ざん検知	XML署名を用いてファイルの改ざんを検知する

2. 複数ファイル・チェインによる改ざん負荷

複数ファイル間で参照ファイルの情報を記録してデータチェインを生成することで、参照先ファイルと参照元ファイルの差異により改ざんを検知できる。さらに改ざんするためにはすべての参照関係でデータを改ざんしなければならないため、改ざん負荷が大きくなり防止しやすい。

方法	詳細
過去ファイルのUUID記録	MaiML中にChain要素のUUIDとして記録。データ改定をした場合にはParent要素にUUIDとして記載
過去ファイルのハッシュ値記録	MaiML中にChain要素のハッシュ値として記録。データ改定をした場合にはParent要素にハッシュ値として記載

> ***注）*** *MaiML規格で定義されている秘匿方法はあるが、本システム要求の中では扱わない。*

---

8. 非機能要件

カテゴリ	要件	数値/詳細
アカウント数	初期	10〜15名
アカウント数	拡充フェーズ1	150名程度
アカウント数	拡充フェーズ2（最大）	700名程度
アクセス頻度	通常	全利用者が毎日利用。実験作業での入力などは1時間に数回程度
アクセス頻度	繁忙期	毎年1月〜3月に利用集中を想定。全員がデータ閲覧などを頻繁に実行
同時アクセス数	最大	登録アカウント数の10%程度（最大70）
データ量	想定	従来の蓄積データサイズは3年分で16GB。アカウント数が50〜70倍、蓄積期間10年を仮定すると7TBのデータレイクの規模を想定
検索速度	データカタログ検索	最大3秒
検索速度	データレイク直接検索	保証なし
ログイン応答		1秒以内
入力時の登録応答		1秒以内
実験作業時の指示事項の読み出しと提示時間		1秒以内
実験機器・計測装置の接続タイムアウト		接続する装置の応答速度（タイムアウト）に合わせて設定
実験機器接続異常通知		タイムアウト時にシステム管理者へ接続異常状態を通知する機構を設けること
システム稼働期間		10年利用を前提に、クラウドサービスまたは専用サーバ及び機器接続I/Fを選定
インフラ	クラウド/オンプレ	クラウドサービスの場合の利用するサービスは別途検討。専用サーバ時のCPUスペック等は別途検討
端末接続		有線またはWiFi規格
端末OS・端末アプリ		WebUIで、ブラウザでの利用を想定
実験装置・計測機器との接続I/F		今回の仕様の中では扱わない（当面オフライン利用）

9. セキュリティ要件

#	要件種別	要件詳細
SEC-001	認証	JWT（JSON Web Token）+ PINコードメール認証による2段階認証を実装する
SEC-002	認証	JWTはHTTPOnlyクッキーとして保存し、データベースとの二重管理でセッションを安全に管理する
SEC-003	認証	パスワードはbcryptでハッシュ化して保存する（管理者ロール: 14ラウンド、その他: 12ラウンド）
SEC-004	アクセス制御	ロールベースアクセス制御（RBAC）により6種のロールごとに機能アクセス権限を管理する
SEC-005	アクセス制御	すべてのAPIリクエストに対して auth → tenantIsolation → permissionCheck のミドルウェアチェーンで制御する
SEC-006	アクセス制御	マルチテナント分離（organization_id）により組織間のデータアクセスを厳格に禁止する
SEC-007	アクセス制御	ファイルストレージへのアクセスは署名付きURL（Pre-signed URL、有効期限1時間）を介してのみ許可する
SEC-008	アクセス制御	クライアント証明書（PKCS#12形式、RSA 2048bit）による追加認証に対応する
SEC-009	改ざん防止	UUIDによる唯一性判定
SEC-010	改ざん防止	XML署名による改ざん検知
SEC-011	改ざん防止	データチェイン（複数ファイル間のハッシュ値・UUID記録）による改ざん負荷
SEC-012	通信セキュリティ	HTTPS通信を必須とする。セキュリティヘッダー（X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, HSTS, CSP）を全レスポンスに付与する
SEC-013	不正アクセス対策	ログインAPIにレート制限（15分間に5回まで）を設け、ブルートフォース攻撃を防ぐ
SEC-014	コンプライアンス	ISO27001（ISMS）機密性・完全性・可用性への対応
SEC-015	コンプライアンス	ISO9001 実験プロセスと記録のトレーサビリティ確保
SEC-016	データ保護	データ保存期間の規定（別途確認・定義が必要）

SEC-017	データ保護	越境データ管理の必要性（別途確認・定義が必要）
SEC-018	監査	削除作業の履歴保存
SEC-019	監査	全ユーザの操作履歴の記録と適切な閲覧権限管理（ログイン履歴・管理者監査ログを含む）

---

10. 制約・前提条件・依存関係

10.1 制約

業務制約

- システム運用は全社ICT管理部門との整合が必須

法的制約・規制

- 化学物質関連規制（PRTR、化審法）・労働安全衛生法への対応の必要性について別途確認が必要

規制ガイドライン対応

- 対応すべき規制ガイドラインはない（現時点）

10.2 前提条件

- 端末はWebブラウザで利用可能であること（Chrome/Edge/Firefox等の最新版を推奨）
- 認証はシステム独自のJWT + PINコードメール認証で実現する（外部IDプロバイダとの連携は将来の検討項目）
- MaiMLデータの入出力はマニュアルで行う（オンライン接続は将来の検討項目）
- ファイルストレージとして AWS S3（クラウド環境）または OpenStack Swift（オンプレミス環境）が利用可能であること
- メール送信サービス（PINコード送信用）が利用可能であること
- コンテナ環境（Docker / Docker Compose）でのデプロイを前提とする

10.3 依存関係

別システムとの接続

- 接続する必要のあるシステムの明確化と接続方式：一般的な接続方式に柔軟に対応可能な構造とする
- 接続API・SDK・データ形式（ファイル形式）は別途検討
- 転送速度制約は別途検討

外部データのインポート

- データの真正性確認方法は別途検討
- インポート許可方法は別途検討
- データ検疫方法は別途検討
- データフォーマット・ファイルフォーマットの管理（バージョン管理）は別途検討
    - フォーマット変換方法・利用ツールのバージョン管理・利用制約の管理
    - フォーマット変換時のマッピング表・変換ルール・データ削除またはデータ追加の履歴
- 外部データインポート権限（権限付与者・利用者・期限などの制約）は別途検討

既存データのインポート

- インポート許可方法は別途検討
- データ検疫方法は別途検討
- データフォーマット・ファイルフォーマットの管理（バージョン管理）は別途検討
- 既存データインポート権限（権限付与者・利用者・期限などの制約）は別途検討

---

11. リスクと対応策

11.1 システム異常時の対応

リスク	対応策

異常検知時の通報・対応	異常検知時の通報方法と対応責任部門を定義する
ネットワークダウン	バックアップ用ネットワークの必要性を検討する。中断時の実験対応（オフライン利用の想定と作業方針）を定める。復旧対応責任部門を定義する
サーバ異常	復旧責任部門を定義する。異常時の実験対応（オフライン利用の想定と作業方針）を定める。異常中のデータの扱い（オフラインデータ・データ欠損）を定める
一部システムの切断・異常	検知方法（接続機器の異常）を定める。復旧方法を定める。異常時間中のデータの扱い（廃棄・再実行？異常データも異常フラグとして記録？）を定める

11.2 データ破損とデータ整備

リスク	対応策
外部データ・既存データ移行	移行責任者（データ管理責任者）を定義する
実験機器・計測システムのデータおよびデータ解析システムのデータ管理	管理方法・利用方法・管理責任者を定める
MaiMLデータレイクとデータカタログの管理	データバックアップ・ファイルチェック・管理責任者を定める
データマートシステム中のデータ管理	バックアップ必要性・データ消去の判断方法を定める

11.3 システムセキュリティ・システムパフォーマンス評価

リスク	対応策
異常検知時の対応	対応方法・通報システム・管理責任部門を定義する
異常検知・システムトレース	方法を定める
システム復旧	方法を定める
システムパフォーマンス管理	管理責任者を定める。システム稼働状況の管理・デバッグ・ネットワークやシステム構成の最適化を行う

11.4 システム開発遅れリスク

段階的システム開発と段階的システム導入を計画する（各段階でセキュリティ担保とマニュアル整備を実施）。

段階	内容

第1段階	MaiMLデータレイクの開発とMaiMLデータGUI（MaiML表示・実験データ入力）
第2段階	実験機器・計測システムとのオフライン接続（マニュアルでのデータ移行）
第3段階	既存データのインポート（インポートデータの選定）
第4段階	データカタログシステム開発とデータレイクからの変換
第5段階	データ検索システム
第6段階	データマートシステムの開発と解析システムへのデータエクスポート
第7段階	システムモニタリング機能と運用管理監視

11.5 システム稼働後の利用定着リスク

リスク	対応策
利用者が増えないリスク	利用者教育の方法（マニュアル整備・FAQ整備・教育ビデオ・集合教育など）を整備する
利用評価の管理	利用者による評価の取り方と管理責任者を定める
フィードバック反映	利用者フィードバックの取り方とシステム改修の頻度を定める

11.6 システム運用管理者教育

- 管理マニュアルの整備
- 管理教育カリキュラムの策定

---

12. 将来拡張予定事項

本仕様には含まれないが、将来の検討課題として以下を想定している。

#	項目	概要
EXT-001	実験機器・計測システムとのオンライン接続	現在はマニュアル入出力のみ。将来的にはオンライン接続による自動データ取得を実現する
EXT-002	外部システム・データスペース経由での接続	共同研究先や連携機関のシステムとの接続

EXT-003	解析結果のデータレイクへの蓄積	MI/PIツール等での解析結果をデータ管理システムに蓄積・検索する機能
EXT-004	共同研究先・連携機関でのデータ管理	将来的に全社として多数の部門で活用するだけでなく、共同研究先や連携機関での材料実験データも管理できる仕組み
EXT-005	接続機器のバージョン管理	接続機器のバージョン管理機能
EXT-006	データ漏洩防止（MaiML規格の秘匿方法）	MaiML規格で定義されている秘匿方法の実装
EXT-007	タスクのワークフローに従った実験機器・計測システムの自動制御	現在は手動操作のみ
EXT-008	検索クエリの蓄積場所の詳細決定	MaiMLデータレイクを推奨するが、詳細仕様の中で検討・決定する
EXT-009	外部IDプロバイダとの連携	現在はシステム独自認証（JWT + PINコード）。将来的にはAzure AD / SAML / OAuth2.0等の外部IDプロバイダと連携し、社内アカウント管理システムとのシングルサインオン（SSO）を実現する
EXT-010	データマートシステムの実装	解析用データセットの一時管理・利用後自動消去・検索クエリ保存などのデータマート機能を実装する

参考資料

1. 共通データフォーマット対応ガイドライン (Version1.0)、一般社団法人日本分析機器工業会、2024.5.20
2. （電子付録）計測分析機器の出力データフォーマット共通化
3. MaiMLスキーマチェック手順書 version 1.0、一般社団法人日本分析機器工業会、2024.5.20
4. 上記3件のダウンロードサイト：https://www.maiml.org/
5. 計測分析プラットフォームの構築に向けて-共通データフォーマット構想と標準化- 一村信吾（早稲田大学研究戦略センター）、日本化学会 第103春季年会 (2023)